

# SQL TSK →

```
-- Find the average scores of customers and treat Nulls as 0  
-- Additionally provide details such CustomerID and LastName
```

```
5 Use SalesDB  
6 SELECT * FROM Sales.Customers  
7  
8 SELECT AVG(Score) AS Average FROM Sales.Customers
```

Query 1  
Query 2

|   | CustomerID | FirstName | LastName | Country | Score |
|---|------------|-----------|----------|---------|-------|
| 1 | 1          | Jossef    | Goldberg | Germany | 350   |
| 2 | 2          | Kevin     | Brown    | USA     | 900   |
| 3 | 3          | Mary      | NULL     | USA     | 750   |
| 4 | 4          | Mark      | Schwarz  | Germany | 500   |
| 5 | 5          | Anna      | Adams    | USA     | NULL  |

|   | Average |
|---|---------|
| 1 | 625     |

Caso Você queira ver a média de forma detalhada, sem usar duas queries. Você pode usar o Window Function.

Sintaxe

↳ função (coluna) over() NovaColuna

```
6 SELECT  
7 CustomerID,  
8 LastName,  
9 Score,  
10 AVG(Score) Over() Average  
11 FROM Sales.Customers
```

|   | CustomerID | LastName | Score | Average |
|---|------------|----------|-------|---------|
| 1 | 1          | Goldberg | 350   | 625     |
| 2 | 2          | Brown    | 900   | 625     |
| 3 | 3          | NULL     | 750   | 625     |
| 4 | 4          | Schwarz  | 500   | 625     |
| 5 | 5          | Adams    | NULL  | 625     |

Ele Descarta o NULL (ele n~ considera como zero)

ficou tipo

$$\rightarrow \frac{(350 + 900 + 750 + 500)}{4} \Rightarrow 625$$

Note foi dividido por 4 e não por 5

Na página anterior você viu que não deu erro no sistema, porém o correto seria dividir a coluna score por 5 e não por 4. Por isso vamos ter que tratar o NULL e transformá-lo em zero.

Transformou em zero

Agora tá dividindo por 5

Caso você não quiser fazer tão detalhado

```
6 SELECT
7   CustomerID,
8   LastName,
9   Score,
10  CASE
11    WHEN Score IS NULL THEN 0
12    ELSE Score
13  END ScoreClean,
14  AVG(Score) Over() Average
15 FROM Sales.Customers
```

| CustomerID | LastName | Score | ScoreClean | Average |
|------------|----------|-------|------------|---------|
| 1          | Goldberg | 350   | 350        | 625     |
| 2          | Brown    | 900   | 900        | 625     |
| 3          | NULL     | 750   | 750        | 625     |
| 4          | Schwarz  | 500   | 500        | 625     |
| 5          | Adams    | NULL  | 0          | 625     |

↳ transformou em zero

```
6 SELECT
7   CustomerID,
8   LastName,
9   Score,
10  CASE
11    WHEN Score IS NULL THEN 0
12    ELSE Score
13  END ScoreClean,
14  AVG(Score) Over() Average,
15  AVG(CASE
16    WHEN Score IS NULL THEN 0
17    ELSE Score
18  END) OVER() AverageClean
19 FROM Sales.Customers
```

| CustomerID | LastName | Score | ScoreClean | Average | AverageClean |
|------------|----------|-------|------------|---------|--------------|
| 1          | Goldberg | 350   | 350        | 625     | 500          |
| 2          | Brown    | 900   | 900        | 625     | 500          |
| 3          | NULL     | 750   | 750        | 625     | 500          |
| 4          | Schwarz  | 500   | 500        | 625     | 500          |
| 5          | Adams    | NULL  | 0          | 625     | 500          |

$$\frac{(350 + 900 + 750 + 500 + 0)}{5} = 500$$
$$\frac{(350 + 900 + 750 + 500)}{4} = 625$$

```
6 SELECT
7   CustomerID,
8   LastName,
9   Score,
10  / * CASE
11    WHEN Score IS NULL THEN 0
12    ELSE Score
13  END ScoreClean,
14  AVG(Score) Over() Average,
15  AVG(CASE
16    WHEN Score IS NULL THEN 0
17    ELSE Score
18  END) OVER() AverageClean
19 FROM Sales.Customers
```

| CustomerID | LastName | Score | Average | AverageClean |
|------------|----------|-------|---------|--------------|
| 1          | Goldberg | 350   | 625     | 500          |
| 2          | Brown    | 900   | 625     | 500          |
| 3          | NULL     | 750   | 625     | 500          |
| 4          | Schwarz  | 500   | 625     | 500          |
| 5          | Adams    | NULL  | 625     | 500          |